



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
18-05-2026

1. Introducción

a. Propósito del documento

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales sobre el sistema y comprender las funciones, restricciones y comportamiento esperado del sistema

b. Alcance del sistema

Permitir administrar pacientes, citas medicas, expedientes clinicos. farmacias, ambulancias y procesos administrativos desde una sola plataforma.

c. Objetivos del proyecto

Permitir administrar pacientes, citas medicas, expedientes clinicos. farmacias, ambulancias y procesos administrativos desde una sola plataforma.

Automatizacion y Mejora de procesos medicos y administrativos

Reduccion de los diferentes errores o fallos administrativos

Centralizar la informacion de la informacion medica

d. Descripción general del problema

El principal problema de los hospitales y clinicas es que la mayoría siguen usando procesos manuales, hojas de calculo o citas manuales no tienen un sistema en el cual se puedan hacer la citas, expedientes medicamentos etc, por este medio puede ser que se cometa errores o fallos de diferentes ambitos.

2. Descripción general del sistema

1.Perspectiva general del sistema

El sistema esta pensado para ser una plataforma web en el cual este centralizada la informacion sobre hospitales y clinicas y se pueda aotomatizar diferentes procesos y para diferentes roles como medicos, enfermeros, recepcionistas, administradores, etc.

Lo que permitira que se pueda acceder a la informacion y mejorar el flujo de trabajo entre las areas.

2.Funcionalidades principales

- Registro y administracion de los pacientes
- Administración de las citas medicas
- Gestion y administracion de los diferentes tipos de usuarios y sus permisos
- Consulta sobre los expedientes clinicos
- Consulta y seguimiento sobre las citas, tratamientos y recetas

3.Tipos de usuarios

- Pacientes
- Médicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores médicos

4.Restricciones generales

Las principales restricciones son que tendra que estar disponible 24\7, Solo usuarios con permisos accederan a la informacion importante, Tiene que estar optimizado y debera poder aguantar diferentes centros medicos.

5.Dependencias externas

Se necesita estar conectado a internet para su funcionamiento, un servicio para alojar y almacenar la información como tambien el uso de diferentes dispositivos tecnologicos.

3. Stakeholders y actores

Stakeholders principales

- Dirección del hospital
- Área médica
- Área administrativa
- Pacientes
- Personal de farmacia
- Área de ambulancias
- Coordinadores médicos
- Equipo de desarrollo

Actores del sistema

- Paciente
- Médico
- Enfermero
- Recepcionista
- Administrador del sistema
- Personal de farmacia
- Operador de ambulancia
- Coordinador médico
- Sistema de notificaciones
- Sistema de respaldo de información

Intereses y responsabilidades

Paciente

Intereses

Consultar citas, recetas y recibir atención médica e información sobre sus tratamientos.

Responsabilidades

Agendar citas, asistir a consultas y cumplir con los tratamientos médicos.

Médico

Intereses

Consultar expedientes clínicos y dar seguimiento a los pacientes.

Responsabilidades

Registrar diagnósticos, tratamientos y recetas médicas.

Enfermero

Intereses

Tener acceso a la informacion del paciente y mejorar la atencion medica.

Responsabilidades

Apoyar en la atencion y seguimiento de los pacientes.

Recepcionista

Intereses

Organizar correctamente las citas y registros de pacientes.

Responsabilidades

Agendar, cancelar y reprogramar citas medicas.

Administrador del sistema

Intereses

Supervisar el funcionamiento del sistema y controlar los accesos.

Responsabilidades

Administrar usuarios, permisos y generar reportes.

Personal de farmacia

Intereses

Controlar medicamentos e inventario medico.

Responsabilidades

Registrar entradas, salidas y disponibilidad de medicamentos.

Operador de ambulancia

Intereses

Recibir y atender solicitudes de emergencia rapidamente.

Responsabilidades

Realizar traslados y registrar servicios de ambulancia.

Coordinador médico

Intereses

Coordinar emergencias y mejorar la organizacion medica.

Responsabilidades

Asignar ambulancias y supervisar procesos medicos.

Sistema de notificaciones

Intereses

Mantener informados a los usuarios sobre eventos importantes.

Responsabilidades

Enviar recordatorios, alertas y notificaciones automaticas.

Sistema de respaldo de información

Intereses

Mantener segura la informacion del sistema.

Responsabilidades

Realizar respaldos automaticos y recuperar informacion en caso de fallos.

4.Requerimientos funcionales

RF-01: El sistema debera permitir el registro de usuarios mediante nombre, correo y contraseña.

RF-02: El sistema debera permitir el inicio de sesion de los usuarios registrados.

RF-03: El sistema debera validar que el correo electronico no este repetido.

RF-04: El sistema debera permitir la recuperacion de contraseña mediante correo electronico.

RF-05: El sistema debera permitir cerrar sesion de manera segura.

RF-06: El sistema debera mostrar diferentes accesos segun el tipo de usuario.

RF-07: El administrador debera poder registrar nuevos usuarios.

RF-08: El administrador debera poder editar la informacion de los usuarios.

RF-09: El administrador debera poder eliminar usuarios del sistema.

RF-10: El sistema debera permitir registrar nuevos productos o servicios.

RF-11: El sistema debera permitir editar la informacion de productos o servicios.

RF-12: El sistema debera permitir eliminar productos o servicios registrados.

RF-13: El sistema debera permitir buscar informacion mediante un filtro o barra de busqueda.

RF-14: El sistema debera mostrar una lista de registros almacenados.

RF-15: El sistema debera permitir generar reportes de informacion.

RF-16: El sistema debera guardar automaticamente la informacion registrada en la base de datos.

RF-17: El sistema debera mostrar mensajes de confirmacion al guardar informacion.

RF-18: El sistema debera mostrar mensajes de error cuando existan datos incorrectos o vacios.

RF-19: El sistema debera permitir actualizar la informacion almacenada en tiempo real.

RF-20: El sistema debera restringir el acceso a usuarios no autorizados.

5. Requerimientos no funcionales

RNF-01: El sistema debera responder a las solicitudes del usuario en un tiempo maximo de 3 segundos.

RNF-02: El sistema debera permitir el acceso unicamente mediante usuario y contraseña validos.

RNF-03: El sistema debera mantener la informacion protegida mediante cifrado de contraseñas.

RNF-04: El sistema debera estar disponible las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana.

RNF-05: El sistema debera soportar el acceso simultaneo de multiples usuarios sin afectar el funcionamiento.

RNF-06: El sistema debera contar con una interfaz facil de usar y comprensible para cualquier usuario.

RNF-07: El sistema debera mostrar mensajes claros de error y confirmacion durante las operaciones.

RNF-08: El sistema debera registrar las actividades realizadas por los usuarios, incluyendo fecha y hora.

RNF-09: El sistema debera realizar respaldos automaticos de la informacion cada 24 horas.

RNF-10: El sistema debera permitir recuperar la informacion respaldada en caso de fallos o perdida de datos.

6.Casos de uso

Caso de uso 1

Nombre

Edicion de datos e informacion de los usuarios

Objetivo

poder editar informacion de un usuario dentro de la plataforma

Actor principal

Administrador

Precondiciones

El administrador tiene que haber iniciado sesion

El usuario tiene que existir dentro de la base de datos

Flujo principal

1. El administrador tiene que entrar al modulo donde se encuentra los usuarios
2. La plataforma muestra a los usuarios registrados.
3. El administrador tiene que seleccionar y ver la informacion del usuario
4. El administrador modifica los datos seleccionados
5. El sistema verifica los datos ingresados y los guarda

Flujos alternos

Datos incorrectos o invalidos mostraran mensajes de error y Si el usuario no existe no se mostrara en la plataforma

Postcondiciones

Se actualiza la informacion del usuario en la base de datos

Caso de uso 2

Nombre

Inicio de sesion

Objetivo

Seria permitir que el usuario ingrese en el sistema por medio de sus credenciales

Actor principal

Usuario

Precondiciones

Tiene que estar registrado el usuario en el sistema como tambien el sistema debe estar en correcto funcionamiento

Flujo principal

1. El usuario ingresa sus credenciales
2. El sistema valida y verifica que las credenciales sean validas
3. El sistema a acceso al usuario para acceder a la plataforma
4. El usuario ingresa a la plataforma

Flujos alternos

Si las credenciales son incorrectos y si tambien no esta completo o vacio en el sistema mostrara un mensaje de error

Postcondiciones

- El usuario ingresa al sistema
- Queda guardada una sesion en la plataforma

Caso de uso 3

Nombre

Registro de usuarios

Objetivo

Poder crear nuevos usuarios dentro de la plataforma

Actor principal

Administrador

Precondiciones

El administrador tiene que haber iniciado sesion

El sistema tiene que estar configurado y conectado a una base de datos para guardar y usar las credenciales

Flujo principal

- El administrador ingresa al modulo de registro de usuarios
- La plataforma muestra el formulario con las credenciales para el registro de usuarios
- El administrador ingresa las credenciales
- El sistema valida y guarda la informacion

Flujos alternos

Es obligatorio llenar los datos para poder registrarlo

No se puede usar un mismo correo para diferentes usuarios y te mostrara un mensaje de correo ya registrado.

Postcondiciones

Se registra el usuario con las credenciales en la base de datos

Caso de uso 4

Nombre

Registro de productos o servicios

Objetivo

Primero al ya registrar los productos o servicios lo que hace es poder crear y almacenar los diferentes productos o servicios de la plataforma

Actor principal

Administrador

Precondiciones

El administrador tiene que iniciar sesion en la plataforma como tambien debe de existir una conexion y configuracion a una base de datos

Flujo principal

- El administrador entra al modulo para agregar productos
- La plataforma muestra el formulario con los datos correspondientes
- El administrador ingresa los datos sobre los productos
- El sistema valida y guarda los datos sobre los productos o servicios

Flujos alternos

Es obligatorio llenar todos los datos para poder registrarlo y hacer una notificacion

Si ocurre algun fallo como de coneccion de datos invalidos mostrara una notificacion

Postcondiciones

Al registrar el producto o servicio se guarda en la plataforma

Caso de uso 5

Nombre

Eliminar registros de usuarios

Objetivo

Permitir eliminar informacion que ya no se usa o ya no es importante que esta almacenada dentro de la plataforma

Actor principal

Administrador

Precondiciones

El administrador tiene que iniciar sesion en la plataforma como tambien tiene que haber un registro que ya este almacenado dentro de la plataforma

Flujo principal

- El administrador entra al modulo de usuarios registrados
- La plataforma visualiza los usuarios registrados
- El administrador selecciona el usuario que se quiera eliminar
- La plataforma pide confirmar la eliminaci3n
- Se confirma la accion de eliminar el usuario
- El sistema elimina el registro seleccionado

Flujos alternos

Al momento de confirmar a eliminacion el administrador puede cancelar la accion

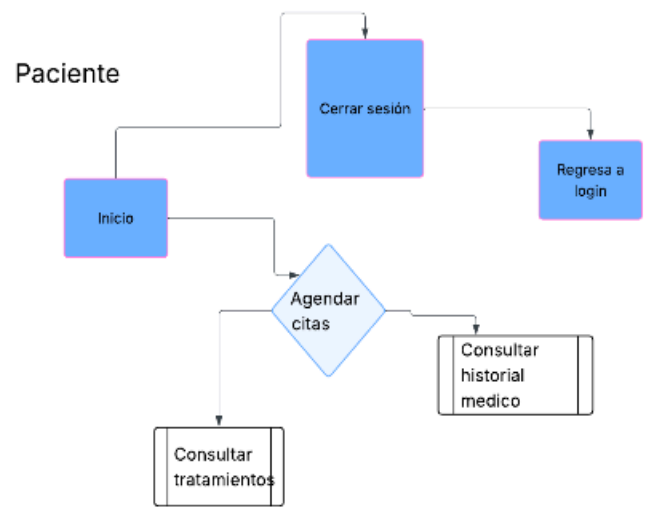
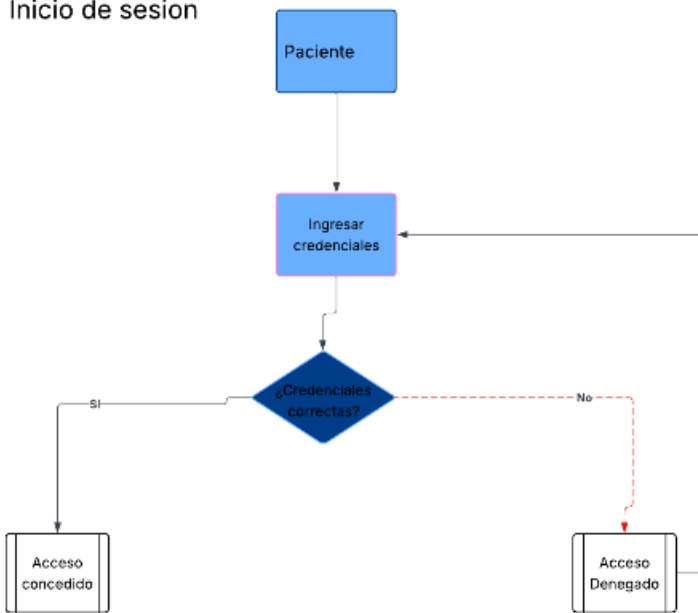
Puede ser que al momento de hacer la eliminacion muestre un mensaje de error

Postcondiciones

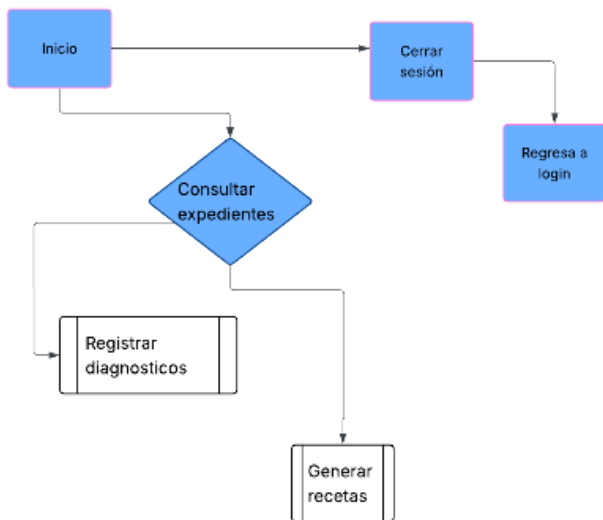
Al registro queda eliminado de la plataforma

7. Diagrama de Casos de uso

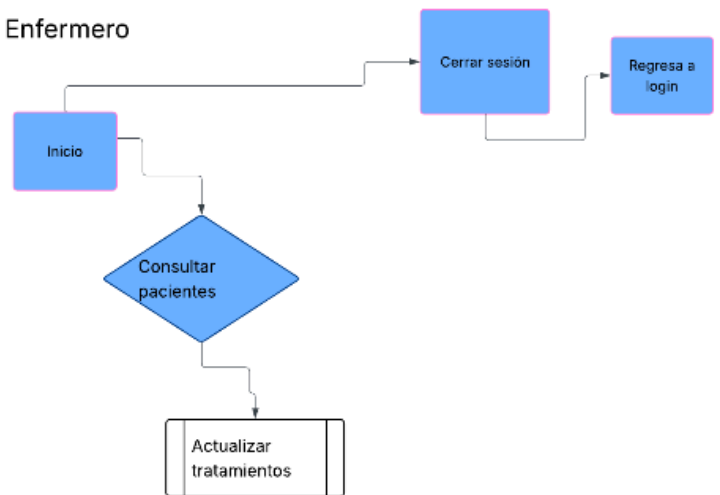
Inicio de sesion



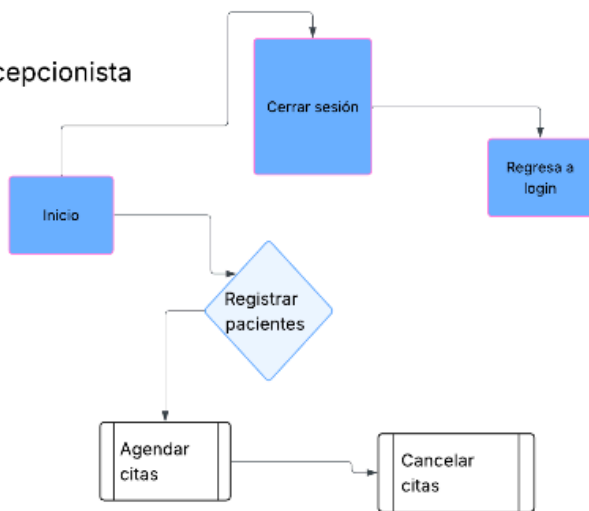
Medico



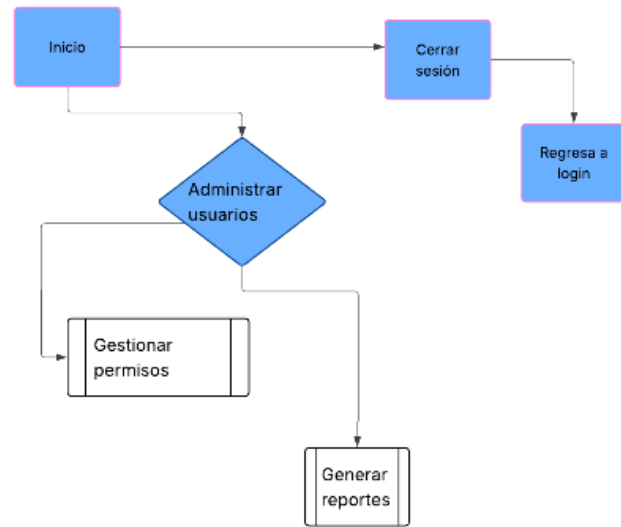
Enfermero



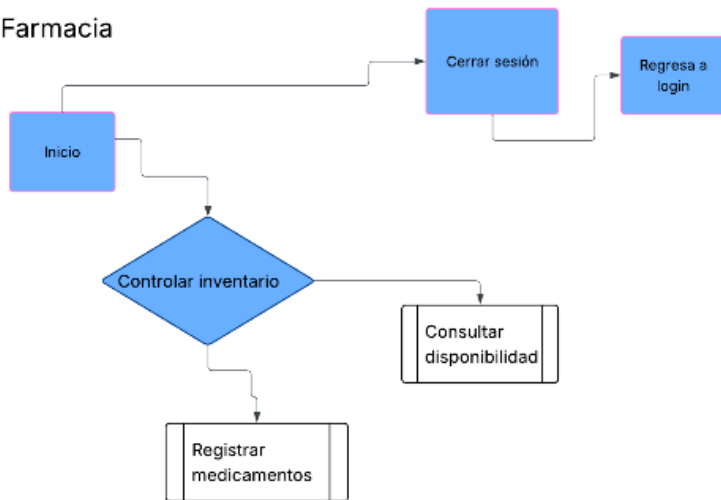
Recepcionista



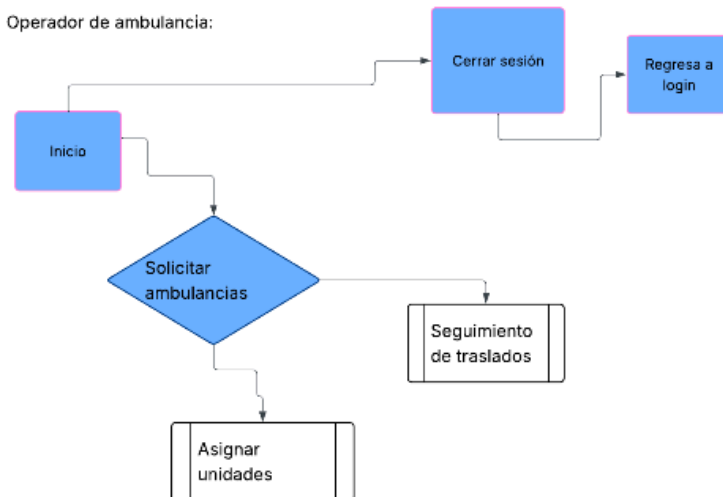
Administrador



Farmacia



Operador de ambulancia:



8.Reglas de negocio

RN-01: Un medico solo podra consultar expedientes clinicos de pacientes asignados a su area o especialidad.

RN-02: Una ambulancia no podra asignarse a dos emergencias al mismo tiempo.

RN-03: Un paciente no podra agendar citas en horarios ya ocupados.

RN-04: Solo el administrador podra crear, editar o eliminar usuarios del sistema.

RN-05: Los medicamentos agotados deberan generar automaticamente una alerta en el sistema.

RN-06: Cada receta medica debera estar asociada a un medico registrado y autorizado.

RN-07: El sistema debera registrar fecha, hora y usuario de cada accion realizada para auditoria.

RN-08: Cada usuario debera acceder unicamente a las funciones permitidas segun su rol dentro del sistema.

9.Conclusion

El analisis fue importante porque ayudo a conocer los problemas y necesidades del sistema. Tambien permitio definir las funciones que debera tener para mejorar el trabajo y la organizacion.

Se identificaron riesgos como perdida de informacion, errores en registros y accesos no autorizados. Por eso es importante contar con seguridad y respaldos.

El sistema ayudara a trabajar de manera mas rapida y organizada, reduciendo errores y facilitando el acceso a la informacion.